绝大部分脂肪酸都不能糖异生,否则世界上就不会有胖胖了

（三）脂肪酸的分解（β 氧化）

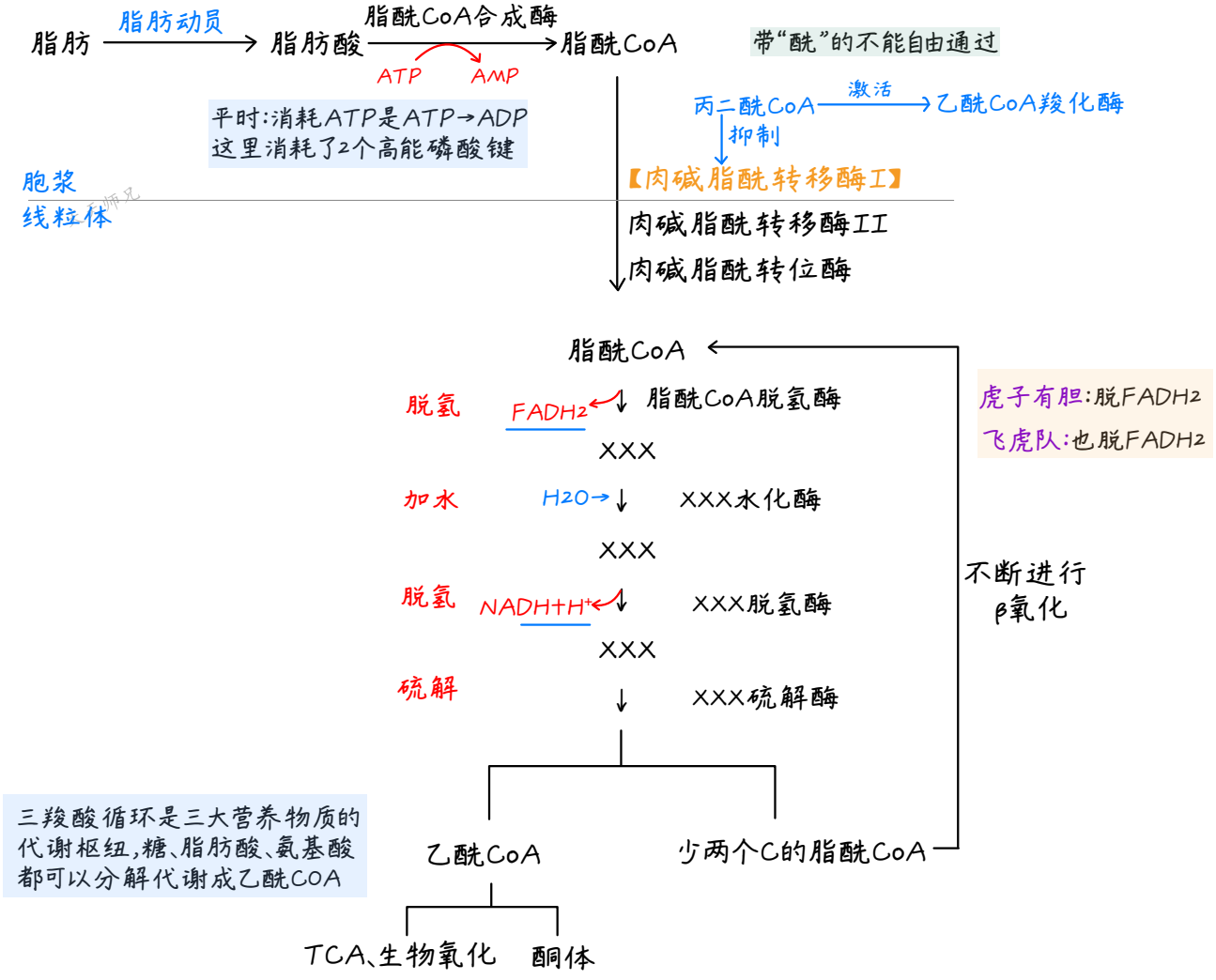
1.肝的脂肪酸 β 氧化非常活跃；脑不能进行脂肪酸 β 氧化

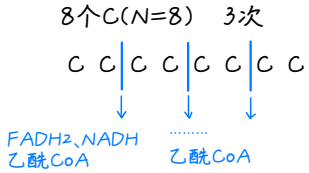
正常进食：

①肝只会氧化少量葡萄糖（葡萄糖激酶 Km 高），肝主要通过氧化脂肪酸来获得能量。成人心肌也主要消耗脂肪酸。其它器官主要通过氧化葡萄糖来获得能量 脑只能靠葡萄糖分解供能,对葡萄糖依赖非常大

②肝将多余葡萄糖变为糖原、脂肪储存起来

2.偶数 C 的脂肪酸的分解（如软脂酸、硬脂酸、油酸）





三羧酸循环:4次脱氢(3次NADH、1次FADH2)和1次底物水平磷酸化
3x2.5+1.5+1=10个ATP

能量:假设脂肪酸有N个碳原子(N为偶数),能发生(N/2-1)次β氧化,产生
- (N/2-1)个FADH2 → (N/2-1)x1.5个ATP
- (N/2-1)个NADH → (N/2-1)x2.5个ATP
- (N/2)个乙酰CoA → (N/2)x10个ATP

7N-4

能量
- 产生
  - 底物水平磷酸化
  - 氧化磷酸化

  7N-4
- 消耗:2个高能磷酸键(2个ATP)

7N-6

例如1分子硬脂酸β氧化,氧化磷酸化产生120个ATP (18C)

热价:1g食物在氧化时释放的能量
氧热价:消耗1L氧释放的能量